



Web Almacén Popular Rosa Elena Morales

Fase 3A: panel administrativo más claro, validaciones preventivas y preparación segura del siguiente bloque.

ESTADO ACTUAL

Avance actualizado para revisión

PRÓXIMA PRIORIDAD

Entorno TEST para stock y acciones simultáneas

PRODUCCIÓN

Sin cambios durante esta etapa

DOCUMENTO

Estado de avance — Fase 3A

VERSIÓN

v0.3

FECHA

2026-08-12

ESTADO

Para revisión

CORTE TÉCNICO

1adcbb6 · estado y checklist Fase 3A

✓ Realizado

□ Pendiente

● Próxima prioridad

● Responde Almacén

● Validar Almacén

● Uso interno técnico

1 · RESUMEN EJECUTIVO

Una base administrativa más clara y revisable

Desde el informe anterior se avanzó en la claridad del panel administrativo y en las validaciones que evitan cambios de estado incorrectos. La nueva versión de la web presenta un flujo base propuesto y preparado para validación, muestra las acciones que corresponden a cada estado e impide ofrecer cambios que ese flujo no permite.

También se creó un modo de demostración local para revisar el panel sin conectarlo a pedidos reales. Esta demostración fue revisada visualmente y aprobada: permitió comprobar los estados, botones y cambios de pantalla sin consultar ni modificar la base operativa del Almacén.

PANEL ADMIN

Alineado

Las acciones visibles dependen del estado conocido del pedido.

MODO DEMO

Aprobado

Revisión visual local con datos simulados y sin pedidos reales.

RAMA TÉCNICA

Lista

Preparada para respaldo y revisión mediante Git.

SIGUIENTE FOCO

Entorno TEST

Probar stock antes de considerar cualquier cambio real.

Protección de esta etapa: no se modificó Google Sheets real, Apps Script productivo, Vercel ni la web en producción; tampoco se realizaron pruebas de stock sobre pedidos reales.

El próximo paso técnico será crear copias separadas de Google Sheets y Apps Script para probar el nuevo manejo del stock de manera segura. En paralelo, Nadia y Carolina deben responder o validar algunas reglas operativas para personalizar el sistema según el funcionamiento real del Almacén.

Idea central: el panel ya tiene una base más clara y revisable. El cambio del stock real se hará después, usando un entorno de prueba separado y con un criterio explícito para validar si el nuevo manejo de stock está listo para implementarse en producción.

2 • Qué cambió desde la versión anterior

Realizado

2.1 Panel administrativo más claro

- ✓ Se ordenaron las acciones disponibles para cada estado del pedido.
- ✓ Se agregaron acciones válidas que antes no aparecían.
- ✓ Se ocultaron acciones que el flujo no permite.
- ✓ Los pedidos entregados o cancelados no ofrecen nuevos cambios de estado.
- ✓ Los estados desconocidos quedan sin acciones y requieren revisión manual.

2.2 Flujo de estados definido

```
Recibido → Pendiente → Listo → Entregado
      |
      └───→ Listo

Listo → Pendiente
Recibido / Pendiente / Listo → Cancelado
```

Un pedido no pasa directamente de **Pendiente** a **Entregado**: primero debe quedar **Listo**. Los pedidos **Entregado** y **Cancelado** son finales y no se reabren desde el panel.

2.3 Validaciones para evitar errores

La nueva versión de la web revisa el estado conocido antes de ofrecer o reenviar una acción desde el panel. Esto reduce el riesgo de cancelar dos veces un pedido, cambiar uno ya entregado, ofrecer una transición no permitida u operar automáticamente un estado que el sistema no reconoce.

Alcance actual: esta es una protección preventiva del panel y de su proxy administrativo, la capa intermedia de la web. La validación definitiva dentro del backend real de Apps Script y Sheets todavía no fue implementada y se probará primero en el entorno TEST.

2.4 Revisión de prueba del panel

Se preparó una versión de prueba del panel administrativo con pedidos ficticios. Esta versión no está publicada en la página real ni afecta los pedidos del Almacén.

Omar puede mostrarla en una revisión guiada para que Nadia y Carolina vean cómo funcionaría el nuevo flujo de pedidos, estados y acciones. Al recargar la página, los datos de prueba vuelven al estado inicial.

2.5 QA visual aprobado

- ✓ Se muestran todos los estados necesarios.
- ✓ Las acciones visibles corresponden a cada estado.
- ✓ Los cambios se pueden simular visualmente.

- ✓ No se solicita /api/admin/pedidos.
- ✓ No se consultan pedidos ni datos reales.

2.6 Preparación del siguiente bloque

Se documentó el futuro manejo seguro y coordinado de pedidos y stock —llamado internamente **backend atómico**— y se creó un checklist para preparar un entorno TEST separado. Este trabajo permite avanzar con orden sin improvisar cambios en producción.

3 · QUÉ SE PUEDE REVISAR YA

Una revisión local guiada, sin datos productivos

Omar puede mostrar la versión actual mediante una revisión local guiada del modo demo del panel administrativo. Sirve para evaluar la claridad de los nombres, los botones y el orden del trabajo. No es una URL pública productiva, no permite operar pedidos reales y no toca datos productivos.

3.1 Estados visibles

- ✓ Recibido
- ✓ Pendiente
- ✓ Listo
- ✓ Entregado
- ✓ Cancelado
- ✓ Un estado desconocido para comprobar la revisión manual

3.2 Acciones visibles por estado

ESTADO	ACCIONES DISPONIBLES EN EL DEMO
Recibido	Confirmar pendiente · Marcar listo · Cancelar
Pendiente	Marcar listo · Cancelar
Listo	Volver a pendiente · Entregado · Cancelar
Entregado	Sin cambios de estado
Cancelado	Sin cambios de estado
Estado desconocido	Sin cambios; requiere revisión

Límite de esta revisión: el demo no está conectado a pedidos reales. Permite revisar con seguridad la organización del panel, pero todavía no demuestra el futuro movimiento de stock. Esa prueba corresponde al siguiente bloque técnico, sobre copias TEST.

4 · Estado actual de Fase 3A

Avance comprobado

4.1 Completado

- ✓ Modelo base de estados y transiciones.
- ✓ Validaciones preventivas en el acceso administrativo.
- ✓ Botones del panel alineados con el flujo permitido.
- ✓ Acciones válidas faltantes agregadas.
- ✓ Modo demo local aislado.
- ✓ QA visual local aprobado.

- ✓ Diseño del backend futuro documentado.
- ✓ Checklist interno del entorno TEST preparado.
- ✓ Rama técnica preparada para respaldo y revisión mediante Git.

4.2 Decisiones para personalizar con el Almacén

Quedan definiciones prácticas para responder junto con Nadia y Carolina, además de propuestas operativas que necesitan su validación. Estas respuestas permitirán personalizar el sistema; no se presentan como errores ni como retrasos del Almacén.

4.3 Pendiente técnico interno

- ☐ Crear copias TEST de Google Sheets y Apps Script.
- ☐ Conectar ambas copias sin usar recursos productivos.
- ☐ Implementar en TEST el nuevo momento de descuento del stock.
- ☐ Probar concurrencia, es decir, dos acciones realizadas al mismo tiempo, además de errores y recuperación.
- ☐ Ensayar cómo volver de forma segura al estado anterior —rollback— antes de considerar producción.

4.4 Próxima prioridad: crear el entorno TEST y demostrar que el stock se descuenta o devuelve una sola vez, incluso cuando existen acciones simultáneas o problemas de conexión.

5 · CONTINUIDAD DOCUMENTAL

Checklist completo del proceso por fases

Este checklist mantiene la continuidad del informe v0.2.2. Presenta el proceso completo, desde la organización inicial hasta la primera versión operativa, y actualiza la Fase 3 con los avances reales de Fase 3A. Cada tarea conserva su estado principal y, cuando corresponde, indica si requiere respuesta o validación del Almacén o si es trabajo técnico interno.

Fase 0 — Orden inicial del proyecto

Realizado

- ✓ Revisar la página existente.
- ✓ Ordenar el trabajo por etapas.
- ✓ Definir un plan general de avance.
- ✓ Separar lo técnico de lo operativo y lo público.
- ✓ Empezar a organizar la información disponible.
- ✓ Revisar informe anterior de estado.
- ✓ Revisar Drive del almacén de forma preliminar.
- ✓ Identificar documentos útiles para el sistema.

Fase 1 — Base operativa y pedidos reales

Realizado

El modelo de stock vigente corresponde todavía a la versión anterior y será revisado en TEST. Los pedidos dejaron de depender del navegador de cada persona. La tienda, la base operativa y el panel admin trabajan sobre información compartida.

1.1 Base operativa

- ✓ Crear una base operativa para la web.
- ✓ Crear hojas principales para productos, pedidos, detalle de pedidos, clientes, ventas, compras, movimientos de stock y configuración.
- ✓ Cargar configuración temporal.

- ✓ Cargar productos iniciales.

1.2 Productos iniciales

- ✓ Cargar 53 productos reales.
- ✓ Crear códigos internos para los productos.
- ✓ Usar códigos tipo PROD-001 , PROD-002 , etc.
- ✓ Cargar precios iniciales.
- ✓ Usar stock temporal para pruebas.

1.3 Pedidos reales

- ✓ Crear backend con Apps Script.
- ✓ Permitir crear pedidos reales.
- ✓ Guardar pedidos en Google Sheets.
- ✓ Guardar detalle de productos pedidos.
- ✓ Descontar stock al crear pedido.
- ✓ Registrar movimientos de stock.
- ✓ Permitir cancelar pedidos.
- ✓ Devolver stock al cancelar.
- ✓ Permitir cambiar estado del pedido.
- ✓ Permitir cambiar estado de pago.

1.4 Conexión con la web

- ✓ Conectar la tienda con la base operativa.
- ✓ Conectar el catálogo a productos reales.
- ✓ Conectar el panel admin a pedidos reales.
- ✓ Dejar de depender de localStorage como base real de pedidos.
- ✓ Probar el flujo completo: tienda, pedido, base operativa, panel admin y stock.

Fase 2 — Seguridad del panel admin

Realizado

La protección básica anterior fue reemplazada por un acceso administrativo real y probado. Se conserva completo el checklist de la v0.1 y se incorporan las validaciones realizadas después.

- ✓ Crear acceso seguro para administrador.
- ✓ Sacar clave hardcodeada del frontend.
- ✓ Crear inicio de sesión real.
- ✓ Crear cierre de sesión.
- ✓ Usar sesión segura con cookie httpOnly .
- ✓ Proteger el panel admin.
- ✓ Proteger rutas internas del admin.
- ✓ Evitar que cualquier persona con el link pueda ver pedidos.
- ✓ Mantener claves y datos sensibles fuera del código público.
- ✓ Probar acceso correcto.
- ✓ Probar acceso rechazado sin sesión.
- ✓ API admin sin sesión responde 401 (agregado v0.2.2) .
- ✓ Variables seguras configuradas (agregado v0.2.2) .
- ✓ Validación en producción (agregado v0.2.2) .
- ✓ Logout probado (agregado v0.2.2) .

Seguridad: el informe no incluye contraseñas. Cualquier clave compartida por WhatsApp debe tratarse posteriormente por un canal seguro y no quedar en documentos públicos.

Fase 3 — Configuración real del almacén

Próxima prioridad

La fase está en curso. Ya se recibieron datos oficiales y Fase 3A avanzó en el panel administrativo; todavía faltan decisiones operativas del Almacén y pruebas técnicas sobre copias TEST.

3.1 Datos oficiales recibidos

- ✓ WhatsApp oficial para pedidos recibido.
- ✓ Contacto general recibido.
- ✓ Correo oficial recibido, sin incluir claves en este informe.
- ✓ Fechas preliminares de apertura recibidas.
- ✓ Listado preliminar de roles de administración, operación y venta recibido.
- ✓ Disponibilidad de fotos de productos en Drive informada.
- ✓ Documento de preguntas pendientes enviado el 29/7/2026.

3.2 Decisiones para personalizar con el Almacén

- | | |
|---|------------------|
| ☐ Definir horario de apertura y retiro. | Responde Almacén |
| ☐ Definir cierre de pedidos online. | Responde Almacén |
| ☐ Definir quiénes pueden confirmar pedidos. | Responde Almacén |
| ☐ Definir quiénes pueden cancelar pedidos. | Responde Almacén |
| ☐ Validar el flujo Recibido → Pendiente/Listo → Entregado y sus estados finales. | Validar Almacén |
| ☐ Validar categorías iniciales. | Validar Almacén |
| ☐ Validar unidades de venta. | Validar Almacén |
| ☐ Informar productos solo presenciales. | Responde Almacén |
| ☐ Validar textos públicos actuales. | Validar Almacén |
| ☐ Definir cambios en historia, comunidad y participación. | Responde Almacén |

3.3 Avances técnicos de Fase 3A

- ✓ Implementar reglas visuales del panel admin.
- ✓ Validar transiciones peligrosas desde la web y su proxy administrativo.
- ✓ Alinear botones del panel con el flujo permitido.
- ✓ Agregar acciones válidas faltantes.
- ✓ Crear revisión de prueba del panel con pedidos ficticios.
- ✓ Aprobar QA visual local.
- ✓ Crear checklist interno del entorno TEST.
- ✓ Preparar rama para revisión y push.

3.4 Próxima prioridad técnica

- | | | |
|--|-------------------|---------------------|
| ● Preparar copias TEST de Sheet y Apps Script y conectarlas por ID explícito. | Próxima prioridad | Uso interno técnico |
| ● Probar stock y dos acciones realizadas al mismo tiempo. | Próxima prioridad | Uso interno técnico |
| ● Validar si el nuevo manejo de stock está listo para implementarse en producción. | Próxima prioridad | Uso interno técnico |

Fase 4 — Productos, stock, precios e imágenes

Pendiente

Esta fase busca ordenar los productos y cómo se venderán.

4.1 Productos y categorías

- ☐ Revisar categorías reales.
- ☐ Ordenar productos por categoría: granel, alimentos, higiene, limpieza y otros.
- ☐ Revisar productos a granel.
- ☐ Permitir cantidades con decimales para productos a granel.
- ☐ Definir unidad de venta: unidad, kilo, gramos, litro y mililitros.
- ☐ Revisar stock real por producto.
- ☐ Definir stock mínimo por producto.
- ☐ Definir prioridad por producto: alta, media y baja.
- ☐ Mostrar alerta cuando un producto esté bajo stock.

4.2 Precios

El sistema debe manejar tres valores: precio costo, precio sugerido y precio final de venta.

- ☐ Mantener precio costo por producto.
- ☐ Calcular precio sugerido.
- ☐ Mantener precio final de venta.
- ☐ Mostrar al comprador solo el precio final de venta.
- ☐ Mostrar al admin el precio costo y precio sugerido.
- ☐ Usar margen global inicial de 10%.
- ☐ Permitir cambiar el margen global.
- ☐ Permitir margen por categoría.
- ☐ Permitir margen específico por producto.
- ☐ Aplicar jerarquía de margen: por producto, por categoría y global.
- ☐ No cambiar automáticamente el precio publicado cuando cambie el costo.
- ☐ Dejar producto como "requiere revisión de precio" cuando cambie el costo.
- ☐ Permitir que el admin confirme o ajuste el precio final.
- ☐ Guardar historial de cambios de costo y precio.

4.3 Imágenes de productos

- ☐ Guardar originales sin editar.
- ☐ Guardar imágenes limpias aprobadas para web.
- ☐ Separar imágenes pendientes de revisión.
- ☐ Separar imágenes descartadas.
- ☐ Asociar cada imagen al código interno del producto.
- ☐ Agregar campo de imagen en la base operativa de productos.
- ☐ Definir si las imágenes finales se cargarán desde Drive, desde el proyecto web o desde otro sistema de almacenamiento.

Fase 5 — Panel vendedor y comandas

Pendiente

Esta fase busca digitalizar la venta presencial, manteniendo la lógica de las comandas actuales.

- ☐ Crear panel vendedor.

- ☐ Registrar venta presencial.
- ☐ Buscar productos.
- ☐ Agregar productos a una venta.
- ☐ Ingresar cantidades.
- ☐ Permitir cantidades decimales para productos a granel.
- ☐ Calcular total automáticamente.
- ☐ Descontar stock al confirmar venta.
- ☐ Generar número de comanda.
- ☐ Generar comanda automática.
- ☐ Mantener formato similar al actual.
- ☐ Permitir imprimir comanda.
- ☐ Registrar nombre de vecina/o.
- ☐ Registrar teléfono si corresponde.
- ☐ Registrar integrante que atiende.
- ☐ Registrar modo de pago: efectivo, transferencia o pendiente.
- ☐ Registrar cuando alguien queda debiendo.
- ☐ Asociar pendientes al número de comanda.

Fase 6 — Caja, pendientes y cierre por apertura

Pendiente

Esta fase busca ordenar ventas, dinero disponible, gastos y pendientes.

6.1 Caja por apertura

- ☐ Registrar fecha de apertura.
- ☐ Registrar ventas totales.
- ☐ Separar efectivo.
- ☐ Separar transferencias.
- ☐ Separar pendientes.
- ☐ Separar gastos extra.
- ☐ Registrar integrante responsable.
- ☐ Generar cierre por apertura.

6.2 Pendientes

Los pendientes son ventas o comandas donde alguien quedó debiendo. Se tratan como cuentas por cobrar y no entran automáticamente como caja real.

- ☐ Registrar pendiente por cobrar.
- ☐ Asociar pendiente a número de comanda.
- ☐ Guardar nombre.
- ☐ Guardar teléfono si existe.
- ☐ Guardar monto.
- ☐ Guardar fecha.
- ☐ Guardar estado: pendiente o pagado.
- ☐ Permitir marcar pendiente como pagado.
- ☐ Registrar fecha de pago.
- ☐ Registrar modo de pago cuando se regulariza: efectivo o transferencia.
- ☐ Mostrar total de pendientes por cobrar.

6.3 Gastos extra

- ☐ Registrar gastos extra.
- ☐ Usar categorías iniciales: bencina, bolsas, propina, transporte, materiales y otros.
- ☐ Ver historial de gastos.
- ☐ Considerar estos gastos en la caja.

Fase 7 — Compras y abastecimiento

Pendiente

Esta fase toma como referencia el documento de diseño de compra existente y busca automatizar parte del proceso.

7.1 Registro de compras

- ☐ Registrar compras de productos.
- ☐ Registrar fecha.
- ☐ Registrar responsable.
- ☐ Registrar productos comprados.
- ☐ Registrar cantidad.
- ☐ Registrar costo unitario.
- ☐ Registrar costo total.
- ☐ Actualizar stock.
- ☐ Registrar movimiento de stock.
- ☐ Actualizar precio costo.
- ☐ Guardar historial de precios.

7.2 Caja disponible para compra

El sistema debe considerar saldo en cuenta, efectivo disponible, pendientes por cobrar como referencia, gastos extra y la caja final definida por el equipo.

- ☐ Registrar saldo en cuenta.
- ☐ Registrar efectivo disponible.
- ☐ Mostrar pendientes por cobrar como referencia.
- ☐ Registrar gastos extra estimados.
- ☐ Calcular caja disponible sugerida.
- ☐ Permitir editar manualmente la caja final para compra.
- ☐ Usar caja final confirmada para diseñar compra.

7.3 Diseño automático de compra

- ☐ Revisar stock actual.
- ☐ Revisar stock mínimo.
- ☐ Revisar prioridad de productos.
- ☐ Revisar costo actualizado.
- ☐ Revisar caja final disponible.
- ☐ Proponer productos a comprar.
- ☐ Priorizar productos críticos bajo stock.
- ☐ Permitir editar la propuesta antes de confirmar.
- ☐ Confirmar compra.
- ☐ Actualizar stock.
- ☐ Actualizar costos.
- ☐ Generar historial.

Fase 8 — Historial, reportes y administración avanzada

Pendiente

- ☐ Ver historial de pedidos online.
- ☐ Ver historial de ventas presenciales.
- ☐ Ver historial de compras.
- ☐ Ver historial de movimientos de stock.
- ☐ Ver historial de precios.
- ☐ Ver historial de pendientes.
- ☐ Ver ventas por apertura.
- ☐ Ver caja por apertura.
- ☐ Ver productos más vendidos.
- ☐ Ver productos bajo stock.
- ☐ Editar productos desde admin.
- ☐ Crear productos nuevos.
- ☐ Activar o desactivar productos.
- ☐ Editar stock con registro de motivo.
- ☐ Editar configuración del almacén desde admin.
- ☐ Mejorar control de roles: admin y vendedor.

Fase 9 — Contenido público, historia y comunidad

Pendiente

Esta fase usa el material del Drive que sirve para mostrar la identidad del almacén.

- ☐ Revisar imágenes de Rosa Elena.
- ☐ Revisar logo.
- ☐ Revisar afiches.
- ☐ Revisar boletines.
- ☐ Revisar infografías.
- ☐ Revisar fotos y videos.
- ☐ Revisar calendario mensual.
- ☐ Revisar libro o material histórico.
- ☐ Definir si el libro se citará o enlazará desde la web.
- ☐ Definir qué contenido va en la web pública.
- ☐ Definir qué contenido queda como archivo interno.
- ☐ Mejorar la sección de historia.
- ☐ Explicar cómo funciona el almacén.
- ☐ Explicar cómo participar.
- ☐ Explicar cómo aportar.
- ☐ Mejorar diseño visual.
- ☐ Revisar versión móvil.

Fase 10 — Producción y versión operativa final

Pendiente

Esta es la meta final de la primera versión completa del sistema.

- ☐ Definir hosting final.
- ☐ Configurar variables de producción.
- ☐ Configurar claves definitivas de forma segura.
- ☐ Configurar la credencial técnica definitiva sin exponer su valor.
- ☐ Probar tienda desde celular.
- ☐ Probar pedidos desde fuera de red local.
- ☐ Probar admin desde otro computador.
- ☐ Probar panel vendedor.
- ☐ Probar comanda imprimible.
- ☐ Probar cierre de apertura.
- ☐ Probar compra y actualización de stock.
- ☐ Probar pendientes.
- ☐ Validar flujo completo con el equipo del almacén.
- ☐ Capacitar uso básico.
- ☐ Dejar documentación mínima de uso.
- ☐ Cerrar primera versión operativa.

7 · Próximos pasos por responsable

Próxima prioridad

1

Almacén — Nadia y Carolina

Responder los puntos operativos; validar el flujo de estados, categorías, unidades y textos; e indicar ajustes de lenguaje o nombres de botones.

2

Omar / desarrollo

Subir la rama para respaldo y revisión sin desplegar; preparar el entorno TEST; probar stock solo en copias; documentar resultados y validar si el nuevo manejo de stock está listo para implementarse en producción.

3

Límites de esta etapa

No tocar producción, Google Sheet real, Apps Script productivo ni Vercel antes de aprobar el siguiente bloque.

7.1 Almacén — Nadia y Carolina

- Responde Almacén** Responder los puntos operativos pendientes.
- Validar Almacén** Revisar si el flujo propuesto acomoda la operación real.
- Validar Almacén** Confirmar categorías, unidades y textos preliminares.
- Validar Almacén** Indicar ajustes de lenguaje o nombres de botones.

7.2 Omar / desarrollo

1. **Próxima prioridad** Subir la rama para respaldo y revisión, sin desplegarla automáticamente como cambio productivo.
2. **Uso interno técnico** Preparar el entorno TEST separado.
3. **Uso interno técnico** Probar el comportamiento del stock usando solo las copias.
4. **Uso interno técnico** Documentar resultados y validar si el nuevo manejo de stock está listo para implementarse en producción.
5. **Pendiente** Revisar y aprobar el PDF local antes de preparar una versión final.

7.3 Límites técnicos de esta etapa

- ☐ **Uso interno técnico** No tocar producción todavía.
- ☐ **Uso interno técnico** No probar sobre Google Sheet real.
- ☐ **Uso interno técnico** No editar Apps Script productivo.
- ☐ **Uso interno técnico** No modificar Vercel antes de aprobar el siguiente bloque.

8 · SÍNTESIS FINAL

Una base revisable antes de tocar el stock real

El proyecto avanzó desde el diagnóstico hacia una base administrativa más clara y controlada. El panel ya refleja un flujo base propuesto y preparado para validación, evita ofrecer acciones inválidas y cuenta con una demostración local revisada y aprobada.

El Almacén ya puede revisar la lógica general, los nombres y las decisiones de operación sin que esa revisión afecte pedidos o stock reales. Lo que falta por parte de Nadia y Carolina es personalizar el sistema mediante respuestas y validaciones concretas sobre horarios, responsables, categorías, unidades y contenido.

El cambio del stock real todavía no fue aplicado. Antes de tocar producción se creará un entorno TEST con copias separadas, se probarán descuentos, devoluciones, acciones simultáneas y la recuperación segura ante errores. Con esos resultados se validará si el nuevo manejo de stock está listo para implementarse en producción.

Cierre: la base administrativa de Fase 3A ya es revisable. El siguiente paso combina dos trabajos coordinados: validación operativa del Almacén y pruebas técnicas seguras fuera de producción.

Corte técnico: 1adcbb6 docs: actualizar estado y checklist fase 3a · **Rama:** feature/fase-3a-operativa

Fuente: 2026-08-12_avance-almacen_estado-proyecto_v0.3.md · **Referencia visual:** v0.2.2 · PDF local generado para revisión